

Лабораторная работа № 4.

Тема работы: алгоритмы поиска подстрок.

1. Дан массив N , состоящий из n случайных целых чисел, находящихся в диапазоне от -100 до 100 . Найти наибольшую непрерывную возрастающую последовательность из чисел внутри массива (длину серии, для которой верно $N[i] < N[i+1] < N[i+2] < \dots < N[i+m]$, где $i \geq 0$, а $i+m \leq n-1$).
2. Заполните массив 500 числами (четный вариант – простые числа, нечетный вариант – числа Фибоначчи) написанными слитно. Используя каждый изученный алгоритм поиска подстрок (наивный, Рабина-Карпа, Бойера-Мура, Кнута-Морриса-Пратта), посчитайте количество наиболее часто встречающихся двузначных чисел в образовавшейся строке. Сравните изученные алгоритмы поиска подстрок. Сделайте вывод о их достоинствах и недостатках.